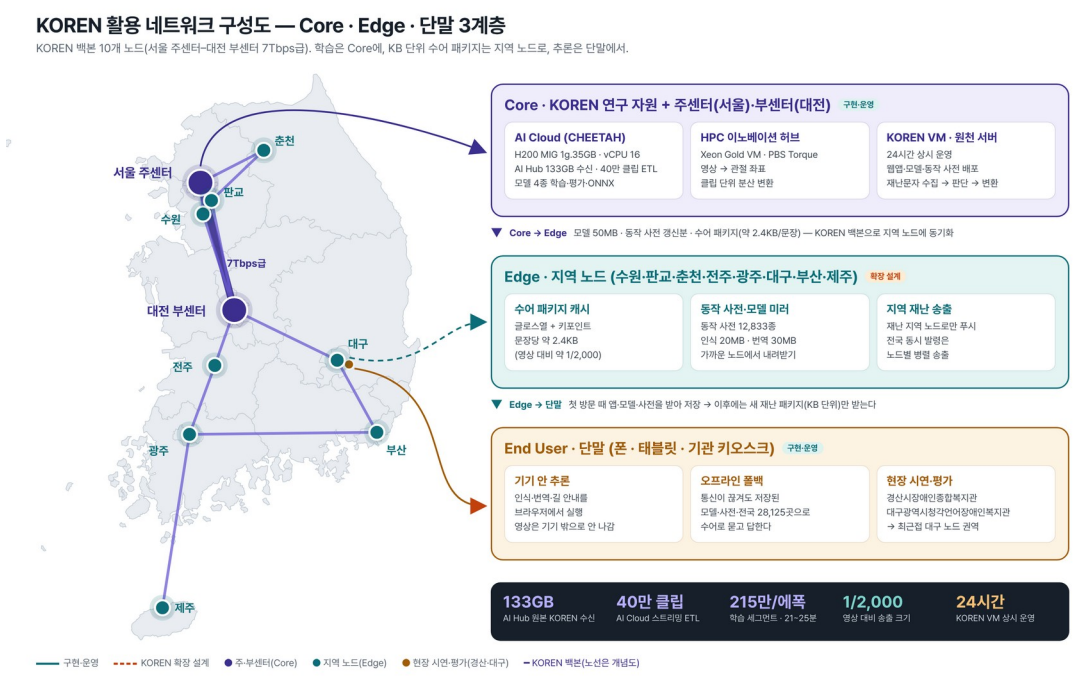
팀명	닿다	분야	응용서비스(N/W 활용 서비스) AI · 접근성
과제명	SignBridge — KOREN 기반 재난정보 한국수어(KSL) 양방향 AI 통역 서비스		
과제소개	재난문자는 한국어로만 오고, 농인에게 한국수어는 어순·문법이 다른 제 1 언어다. SignBridge 는 재난문자·창구 직원의 말을 실제 농인 수어자 동작(12,833 종)으로 만든 3D 아바타 수어로 전달하고, 농인이 카메라 앞에서 한 수어를 인식(13,576 종)해 한국어 문장·음성과 '가까운 대피소의 방향·거리'로 되돌려 답한다. 모든 추론이 브라우저 안에서 돌아 영상이 기기 밖으로 나가지 않으며, 통신이 끊긴 재난 현장(비행기 모드)에서도 동작한다.		
KOREN 사용목적	KOREN 을 Core·Edge·단말 3 계층으로 나눠 쓴다. Core(수도권)에서는 AI Hub 대용량 원본을 연구망으로 받아 AI Cloud GPU 로 인식·번역 모델을 학습하고 HPC 로 전처리를 분산하며, KOREN VM 이 24 시간 원천 서버로 앱·모델을 배포한다. Edge(지역 노드)에는 KB 단위 수어 패키지를 캐시해 재난 지역 가까이에서 송출하고, 단말은 기기 안에서 추론해 통신이 끊겨도 답한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	· AI Cloud(H200 MIG 1g.35GB) 실사용: 실데이터 133GB 수신, 40 만 클립 스트리밍 ETL, 모델 4 종 학습·평가(에폭당 215 만 세그먼트) · 대역폭 분석(이론값, 400Gbps 노드 기준): 수어 영상 스트리밍(2Mbps/명) 약 20 만 명 ↔ SignBridge(57.6kbps/명) 약 690 만 명 — 같은 회선으로 35 배 수용, 단말 1 만 대 모델 사전 배포 17.6 초(상용 1Gbps 약 2 시간) · Core–Edge–단말 3 계층 송출은 설계·이론값 산정까지 수행 — 환경·시간 제약으로 KOREN 송출 시험은 미수행, 서비스 시험은 상용 인터넷망·로컬에서 진행		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	· 번역 신뢰성: 오역 회귀 통과율 100%(156/156) · 번역 글로스 재생 성공률 100%(2,388/2,388) · 행동요령·길찾기 표현률 100% · 수어 인식 13,576 종: 무작위 대비 약 1 만 배 · 처음 보는 수어자 어휘 커버리지 98.9% · 검증과의 격차 0.05%p · 수어 의도 판정 100%(27/27, 오검출 0) · 문장 번역 144ms · 수어 인식 18ms · 학습 모델 BLEU 사전 대비 +45% · KOREN 송출 데이터 99.95% 절감(문장당 2.4KB) · 전국 28,125 곳 오프라인 길 안내 · 경산·대구 복지관 현장 시연 및 당사자 평가		